

Jak wybrać terminal mobilny do magazynu w 2026 roku — kryteria, które naprawdę mają znaczenie

Autor: Jakub Tiuchty, specjalista automatycznej identyfikacji | TAKMA

Zakup terminali mobilnych do magazynu to decyzja, która wraca co 3-5 lat — albo w formie sprawnie działającej floty, albo w formie eskalacji od operatorów i faktur za naprawy sprzętu, który miał działać jeszcze dwa lata.

Przez 25 lat w branży automatycznej identyfikacji widziałem setki wdrożeń. Wzorec błędów się powtarza: ktoś wybrał terminal po najniższej cenie, porównał dwie kolumny w specyfikacji i podpisał zamówienie. Tymczasem to, co decyduje o sukcesie zakupu, zwykle nie mieści się w tabeli parametrów.

Terminal to nie smartfon w pancernej obudowie

Terminal mobilny to komputer przemysłowy ze zintegrowanym skanerem kodów kreskowych, zaprojektowany do pracy w warunkach, w których zwykły telefon nie przeżyje tygodnia. Różnica nie leży w samej obudowie — leży w ekosystemie: długości wsparcia systemu operacyjnego, dostępności akcesoriów, możliwości zdalnego zarządzania flotą i przewidywalności kosztów na przestrzeni lat.

W 2026 roku na polskim rynku jest ponad 80 modeli w cenach od 2 200 do ponad 7 600 zł netto. Rozrzut wynika z realnych różnic w wytrzymałości, skanerze, łączności i ekosystemie wsparcia.

Pięć kryteriów, które kierownik magazynu pomija — a nie powinien

1. Całkowity koszt posiadania zamiast ceny jednostkowej

Cena terminala to 30-40% całkowitego kosztu posiadania w ciągu 5 lat. Reszta to akcesoria (200-1 500 zł za sztukę), baterie zapasowe (150-350 zł, wymiana co 12-18 miesięcy), licencje systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (50-120 zł/rok), serwis (300-800 zł/rok) i koszty przestoju.

Praktyczna zasada: terminal za 2 500 zł bez kontraktu serwisowego i z 3-letnim wsparciem Androida może kosztować więcej w eksploatacji niż terminal za 4 000 zł z

10-letnim wsparciem i platformą do zarządzania flotą w pakiecie.

Konkretne kalkulacje dla różnych konfiguracji prezentuje [ranking terminali mobilnych 2026 z cenami netto](#).

2. Wsparcie systemu operacyjnego — cichy zabójca inwestycji

Android dominuje — 98% nowych terminali w 2026 roku. Ale nie każdy Android jest taki sam. Lider rynku oferuje do 10 lat aktualizacji bezpieczeństwa, inni kończą na 3 latach. Po zakończeniu wsparcia terminal staje się luką bezpieczeństwa w sieci, która łączy się z systemem zarządzania magazynem i oprogramowaniem klasy ERP.

Przy 5-letnim cyklu eksploatacji — minimum to 5 lat wsparcia od daty zakupu.

3. Odporność na upadki — nie chodzi o wysokość, lecz o rodzaj posadzki

„1,5 m na beton” to mniej więcej wysokość, z której terminal spada operatorowi z ręki. W standardowym magazynie z gładką posadzką epoksydową 1,5 m wystarczy. W chłodni, gdzie posadzka jest mokra i oblodzona — minimum 1,8 m, najlepiej 2,4 m. W ciężkim przemyśle i centrach dystrybucyjnych — 3,0 m.

Odporność na wielokrotne wstrząsy (upadki bębnowe) jest równie ważna jak pojedynczy upadek — terminal, który rozsypie się po pięćdziesiątym upadku z 0,5 m, nie nadaje się do 3-zmianowej pracy.

4. Moduł skanujący — sam zasięg to nie wszystko

Zasięg standardowy (do 50 cm) — kompletacja, pakowanie. Zasięg rozszerzony (5–8 m) — regały do poziomu trzeciego. Zasięg daleki (do 13–21 m) — hale wysokiego składowania z wózkami widłowymi.

Pułapka: wiele firm kupuje zasięg daleki „na zapas”, płacąc 500–1 000 zł więcej za sztukę, a potem 90% skanów wykonuje z 30 cm. Dopasuj zasięg do realnej operacji.

5. Platforma zarządzania flotą — nie opcja, lecz konieczność

Przy 5 terminalach poradzisz sobie ręcznie. Przy 50 — niemożliwe bez systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi. Dobra platforma pozwala zdalnie wgrywać aktualizacje, konfigurować zabezpieczenia, blokować nieautoryzowane aplikacje i diagnozować problemy bez fizycznego dostępu do urządzenia.

Sprawdź kompatybilność platformy producenta z Twoim obecnym narzędziem — migracja to ukryty koszt rzędu 50–100 zł na urządzenie. Szczegółowe porównanie parametrów i typów obudowy dla każdego scenariusza znajdziesz w [kompletnym poradniku wyboru terminala mobilnego](#).

Nowe na rynku: co zmienia się w 2026 roku

Nowa generacja terminali Zebra — modele TC501 i TC701 z procesorem Qualcomm Dragonwing Q-6690 oferują trzykrotnie więcej mocy obliczeniowej i dedykowany silnik sztucznej inteligencji. Do tego Wi-Fi 7, 5G, wbudowany czytnik RFID UHF i skaner AC670 z zasięgiem do 30 metrów. TC501 (273 g, odporność 2,44 m) celuje w handel detaliczny, TC701 (284 g, odporność 3,66 m) — w centra dystrybucyjne i chłodnie. Pełne porównanie w [przeglądzie Zebra TC501 i TC701](#).

5G w terminalach — nadal niszowe w Polsce, ale sens ma w logistyce ostatniej mili i usługach w terenie. Przykładem są modele M3 Mobile — ich [porównanie SM24 vs SM25](#) pokazuje, jak producenci różnicują terminale na wersję z pełną łącznością i wersję zoptymalizowaną kosztowo.

Lokalna sztuczna inteligencja — najnowsze procesory obsługują lokalne modele sztucznej inteligencji, co otwiera drogę do optycznego rozpoznawania znaków bez chmury i identyfikacji uszkodzonych etykiet.

Wymiana baterii w locie — rok temu funkcja najwyższej klasy, w 2026 przesuwana się do średniej półki. Przy pracy na więcej niż jedną zmianę — wymóg bezwzględny.

Na zakończenie

Wybór terminala mobilnego do magazynu to decyzja, która wpływa na wydajność operatorów i koszty działu informatyki na najbliższe 3–5 lat. Zaczynaj od pytań: jaka jest moja operacja, ile skanów dziennie, na ile lat planuję tę flotę? I policz całkowity koszt posiadania — bo terminal za 2 200 zł, który wymienisz po 3 latach, kosztuje więcej niż terminal za 4 000 zł, który posłuży 6 lat.

Jakub Tiuchty — specjalista automatycznej identyfikacji z 25-letnim doświadczeniem branżowym. Doradza w doborze terminali mobilnych, drukarek etykiet i skanerów kodów kreskowych dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych.